

MATEMATICA D - MATEMATICA D1(analítica)
Flotante 2^{do} parcial parte analítica (16-2-2023)

1. Sea $f(z) = \frac{2 \operatorname{Ln}(z-1)}{(z-2)^3} + \frac{z}{z-2}$
- Empleando unicidad de los desarrollos en serie de potencias, halle la serie de Laurent centrada en $z_0 = 2$ que representa a $f(z)$ en un entorno reducido de dicho punto. Indique y grafique su región de convergencia.
 - A partir de la serie obtenida en a): clasifique la singularidad $z_0 = 2$ de $f(z)$ y halle el residuo correspondiente.

Rta

- a) Observar que el dominio de analiticidad de $f(z)$ es

$$D_A(f) = \mathbb{C} - (\{2\} \cup \{z : \operatorname{Im}(z) = 0 \wedge \operatorname{Re}(z) \leq 1\})$$

De acuerdo con el teorema de Laurent, $f(z)$ admite un desarrollo en serie de potencias positivas y negativas centrado en $z_0 = 2$, convergente en el anillo

$$\{z \in \mathbb{C} : 0 < |z-2| < 1\}$$

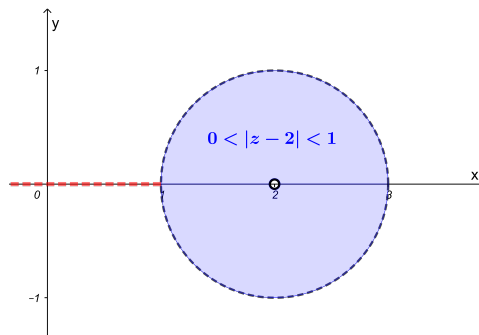


Figura 1: Ejercicio 1a (tema 1)

Comenzamos hallando la serie de Taylor de $g(z) = \frac{1}{z-1}$ centrada en $z_0 = 2$, la que converge en el disco abierto de centro z_0 y radio la distancia $|2-1| = 1$ desde z_0 hasta el punto más cercano de no analiticidad $z = 1$.

$$\frac{1}{z-1} = \frac{1}{(z-2)+1} \stackrel{\substack{\text{serie geom.} \\ a=1 \\ r=-(z-2) \\ \text{cv} \Leftrightarrow |z-2| < 1}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-2)^n ; |z-2| < 1$$

Integrando término a término dentro del disco abierto de convergencia, se obtiene el siguiente desarrollo de Taylor:

$$\begin{aligned} \operatorname{Ln}(z-1) &= \int_2^z \frac{1}{z-1} dz = \sum_{n=0}^{\infty} \int_2^z (-1)^n (z-2)^n dz = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} (z-2)^{n+1} \Big|_2^z = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} (z-2)^{n+1} ; |z-2| < 1 \end{aligned}$$

Entonces:

$$\frac{2 \operatorname{Ln}(z-1)}{(z-2)^3} = \frac{2}{(z-2)^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} (z-2)^{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2(-1)^n}{n+1} (z-2)^{n-2} ; 0 < |z-2| < 1$$

El desarrollo de Laurent para el segundo término en la expresión de $f(z)$ es:

$$\frac{z}{z-2} = \frac{(z-2)+2}{z-2} = 1 + \frac{2}{z-2} ; 0 < |z-2| < \infty$$

Por lo tanto, el desarrollo de Laurent de $f(z)$ centrado en $z_0 = 2$ que converge en un entorno reducido de dicho punto es:

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2(-1)^n}{n+1} (z-2)^{n-2} + 1 + \frac{2}{z-2} = \\ &= \frac{2}{(z-2)^2} - \frac{1}{z-2} + \frac{2}{3} + \sum_{n=3}^{\infty} \frac{2(-1)^n}{n+1} (z-2)^{n-2} + 1 + \frac{2}{z-2} ; 0 < |z-2| < 1 \end{aligned}$$

Es decir:

$$f(z) = \frac{2}{(z-2)^2} + \frac{1}{z-2} + \frac{5}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+2}}{n+3} (z-2)^n ; 0 < |z-2| < 1$$

- b) La parte principal de la serie de Laurent obtenida en a), centrada en $z_0 = 2$ que converge en el entorno reducido $0 < |z-2| < 1$ es

$$\frac{2}{(z-2)^2} + \frac{1}{z-2}$$

En ella la menor potencia de $(z-2)$ presente es $(z-2)^{-2}$ así que $z_0 = 2$ es un polo de orden $k = 2$ de $f(z)$. El residuo en $z_0 = 2$ es el coeficiente de la potencia $(z-2)^{-1}$, es decir:

$$\operatorname{Res}_{z=2} f(z) = 1$$

2. Sea C la frontera antihoraria del triángulo de vértices: $2+i, i, 1-i$. Calcule por residuos las siguientes integrales, clasificando previamente las singularidades que corresponda:

$$\text{a) } \oint_C \frac{\operatorname{Ln}(2-z)}{\operatorname{Ln}(z)} dz$$

$$\text{b) } \oint_C \frac{1}{\operatorname{Ln}(2-z)} dz$$

Rta La curva C es la frontera de un triángulo así que es cerrada, simple y suave por tramos. Su orientación es antihoraria según se establece en el enunciado.

- a) La función $N(z) = \operatorname{Ln}(2-z)$ es analítica excepto cuando

$$\operatorname{Im}(2-z) = 0 \wedge \operatorname{Re}(2-z) \leq 0$$

Es decir, $D_A(N) = \mathbb{C} - \{z : \operatorname{Im}(z) = 0 \wedge \operatorname{Re}(z) \geq 2\}$

Análogamente, para $D(z) = \operatorname{Ln}(z)$ se tiene $D_A(N) = \mathbb{C} - \{z : \operatorname{Im}(z) = 0 \wedge \operatorname{Re}(z) \leq 0\}$

Puesto que $D(z) = 0 \Leftrightarrow 2-z = 1 \Leftrightarrow z = 1$, y siendo el integrando $f(z)$ cociente entre $N(z)$ y $D(z)$, resulta:

$$D_A(f) = \mathbb{C} - (\{1\} \cup \{z : \operatorname{Im}(z) = 0 \wedge \operatorname{Re}(z) \leq 0 \vee \operatorname{Re}(z) \geq 2\})$$

Es claro que $f(z)$ es analítica sobre C y en su interior, excepto en el punto interior $z = 1$. De acuerdo con el teorema de los residuos se tiene:

$$\oint_C \frac{\text{Ln}(2-z)}{\text{Ln}(z)} dz = 2\pi i \text{Res}_{z=1} f(z)$$

Para clasificar el punto singular aislado $z = 1$ aplicamos el teorema de caracterización de singularidades de cocientes de analíticas:

$$\begin{aligned} N(z) &= \text{Ln}(2-z) & N'(z) &= -\frac{1}{2-z} \\ N(1) &= \text{Ln}(1) = 0 & N'(1) &= -1 \neq 0 \end{aligned}$$

Entonces $z = 1$ es un cero de orden $p = 1$ de $N(z)$.

$$\begin{aligned} D(z) &= \text{Ln}(z) & D'(z) &= \frac{1}{z} \\ D(1) &= \text{Ln}(1) = 0 & D'(1) &= 1 \neq 0 \end{aligned}$$

Entonces $z = 1$ es un cero de orden $q = 1$ de $D(z)$.

Como $p = 1 \geq 1 = q$ el punto $z = 1$ es una singularidad evitable de $f(z)$.
Por lo tanto

$$\text{Res}_{z=1} f(z) = 0$$

Por consiguiente

$$\oint_C \frac{\text{Ln}(2-z)}{\text{Ln}(z)} dz = 2\pi i \text{Res}_{z=1} f(z) = 0$$

- b) Como se vio en a) la función $N(z) = \text{Ln}(2-z)$ es analítica en $D_A(N) = \mathbb{C} - \{z : \text{Im}(z) = 0 \wedge \text{Re}(z) \geq 2\}$. Además:

$$N(z) = 0 \Leftrightarrow 2 - z = 1 \Leftrightarrow z = 1$$

Como el integrando $f(z)$ es cociente entre $K(z) = 1$ y $N(z)$, resulta analítico en

$$D_A(f) = \mathbb{C} - (\{1\} \cup \{z : \text{Im}(z) = 0 \wedge \text{Re}(z) \geq 2\})$$

Es claro que $f(z)$ es analítica sobre C y en su interior, excepto en el punto interior $z = 1$. De acuerdo con el teorema de los residuos se tiene:

$$\oint_C \frac{1}{\text{Ln}(2-z)} dz = 2\pi i \text{Res}_{z=1} f(z)$$

Para clasificar el punto singular aislado $z = 1$ aplicamos el teorema de caracterización de singularidades de cocientes de analíticas:

$$\begin{aligned} K(z) &= 1 \\ K(1) &= 1 \neq 0 \end{aligned}$$

así que $z = 1$ es un cero de orden $p = 0$ de $K(z)$.

En a) se probó que $z = 1$ es cero de orden $q = 1$ de $N(z)$.

Como $p = 0 < 1 = q$, se puede afirmar que $z = 1$ es un polo de orden $k = q - p = 1 - 0 = 1$ de $f(z)$. Calculamos el residuo correspondiente con la fórmula:

$$\text{Res}_{z=1} f(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)f(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(z-1)}{\text{Ln}(2-z)} \stackrel{\text{L'Hôpital}}{=} \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{\frac{-1}{2-z}} = \lim_{z \rightarrow 1} (z-2) = -1$$

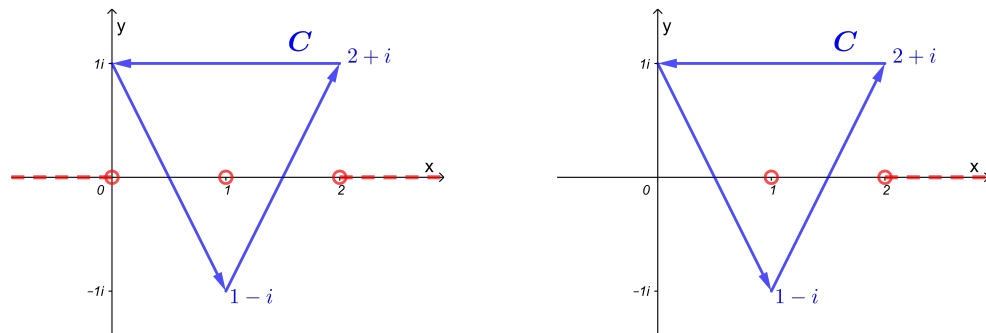


Figura 2: Ejercicio 2 (tema 1)

Por lo tanto:

$$\oint_C \frac{1}{\operatorname{Ln}(2-z)} dz = 2\pi i(-1) = -2\pi i$$

3. Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ la transformada de Fourier de la función $f(t) = \begin{cases} -e^t & \text{si } t < 0 \\ -3e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$

a) Verifique las condiciones de Dirichlet y calcule $F(s)$ por definición.

Rta $f(t)$ es continua excepto en $t = 0$. Además:

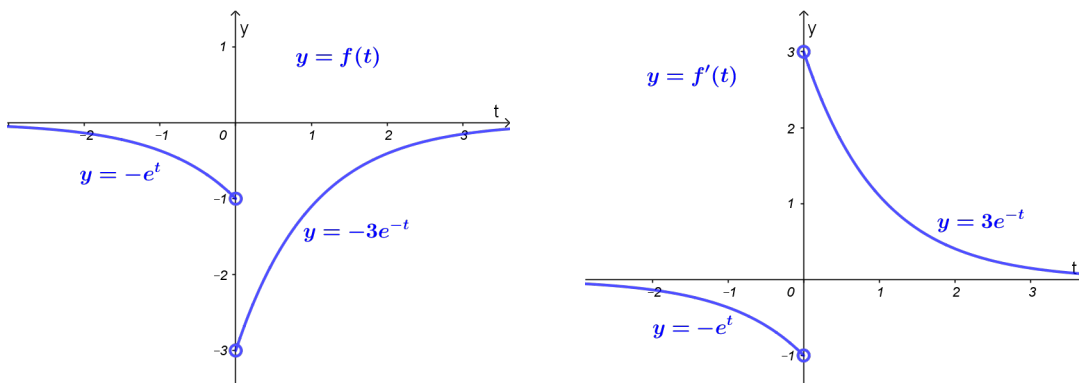


Figura 3: Ejercicio 3 (tema 1)

$$\lim_{t \rightarrow 0^-} f(t) = \lim_{t \rightarrow 0^-} (-e^t) = -1$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} (-3e^{-t}) = -3$$

Los dos límites laterales anteriores existen. Cada intervalo finito de la recta real contiene a lo sumo la única discontinuidad $t = 0$ de $f(t)$, lo que muestra que $f(t)$ es seccionalmente continua en cada intervalo finito.

La derivada

$$f'(t) = \begin{cases} -e^t & \text{si } t < 0 \\ 3e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

$f'(t)$ es continua excepto en $t = 0$. Además:

$$\lim_{t \rightarrow 0^-} f'(t) = \lim_{t \rightarrow 0^-} (-e^t) = -1$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f'(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} (3e^{-t}) = 3$$

Los dos límites laterales anteriores también existen. Cada intervalo finito de la recta real contiene a lo sumo la única discontinuidad $t = 0$ de $f'(t)$, lo que prueba

que $f'(t)$ es seccionalmente continua en cada intervalo finito.

También $f(t)$ es absolutamente integrable en toda la recta. En efecto:

$$|f(t)| = \begin{cases} e^t & \text{si } t < 0 \\ 3e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

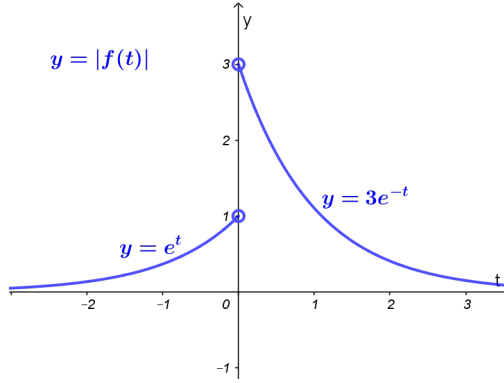


Figura 4: Ejercicio 3 (tema 1)

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt &= \int_{-\infty}^0 e^t dt + \int_0^{\infty} 3e^{-t} dt = \lim_{a \rightarrow -\infty} e^t \Big|_a^0 + \lim_{b \rightarrow \infty} (-3e^{-t}) \Big|_0^b = \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} (1 - e^a) + \lim_{b \rightarrow \infty} (-3e^{-b} + 3) = 1 + 3 = 4 < \infty \end{aligned}$$

- b) Represente f mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que dicha integral converge.

Rta Calculemos la transformada de Fourier de $f(t)$:

$$\begin{aligned} F(s) &= \mathcal{F}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i2\pi st} dt = \int_{-\infty}^0 (-e^t) e^{-i2\pi st} dt + \int_0^{\infty} (-3e^{-t}) e^{-i2\pi st} dt = \\ &= - \int_{-\infty}^0 e^{(1-i2\pi s)t} dt - \int_0^{\infty} 3e^{-(1+i2\pi s)t} dt = - \lim_{a \rightarrow -\infty} \frac{e^{(1-i2\pi s)t}}{1-i2\pi s} \Big|_a^0 + \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{3e^{-(1+i2\pi s)t}}{1+i2\pi s} \Big|_0^b = \\ &= - \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(\frac{1 - e^{(1-i2\pi s)a}}{1-i2\pi s} \right) + \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{3e^{-(1+i2\pi s)b} - 3}{1+i2\pi s} \right) \\ F(s) &= \mathcal{F}\{f(t)\} = -\frac{1}{1-i2\pi s} - \frac{3}{1+i2\pi s} \end{aligned}$$

Para todo $t \in \mathbb{R}$ se tiene la representación integral:

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = vp \int_{-\infty}^{\infty} F(s)e^{i2\pi st} ds = vp \int_{-\infty}^{\infty} \left(-\frac{1}{1-i2\pi s} - \frac{3}{1+i2\pi s} \right) e^{i2\pi st} ds$$

Como $f(t)$ es continua para todo $t \neq 0$, entonces:

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = \frac{f(t) + f(t)}{2} = f(t), \quad \forall t \neq 0$$

Dado que

$$f(0^-) = \lim_{t \rightarrow 0^-} (-e^{-t}) = -1$$

$$f(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} (-3e^{-t}) = -3$$

resulta:

$$\frac{f(0^+) + f(0^-)}{2} = \frac{-3 - 1}{2} = -2$$

Luego, la integral de Fourier converge a la función

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = \begin{cases} -e^t & \text{si } t < 0 \\ -2 & \text{si } t = 0 \\ -3e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

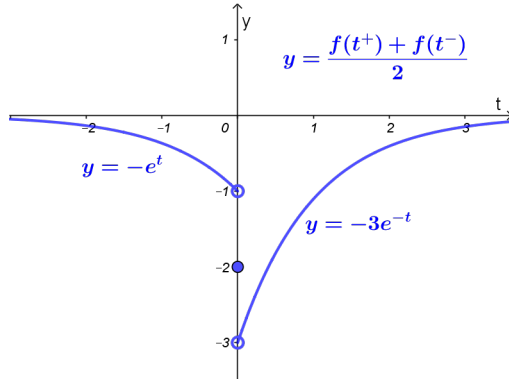


Figura 5: Ejercicio 3 (tema 1)

- c) Empleando propiedades exprese $\mathcal{F} \{e^{i4\pi t} f(t) + f(t+1)\}$ en términos de F .
Rta Por la propiedad de linealidad:

$$\mathcal{F} \{e^{i4\pi t} f(t) + f(t+1)\} = \mathcal{F} \{e^{i4\pi t} f(t)\} + \mathcal{F} \{f(t+1)\}$$

La propiedad de traslación en la frecuencia establece para $a \in \mathbb{R}$:

$$\mathcal{F} \{e^{i2\pi at} f(t)\} = F(s-a) \text{ donde } F(s) = \mathcal{F} \{f(t)\}$$

Entonces, con $a = 2$ resulta:

$$\mathcal{F} \{e^{i4\pi t} f(t)\} = F(s-2)$$

La propiedad de traslación en el tiempo establece para $a \in \mathbb{R}$:

$$\mathcal{F} \{f(t-a)\} = e^{-i2\pi as} F(s) \text{ donde } F(s) = \mathcal{F} \{f(t)\}$$

Entonces, con $a = -1$ se tiene:

$$\mathcal{F} \{f(t+1)\} = e^{i2\pi s} F(s)$$

Por lo tanto:

$$\mathcal{F} \{e^{i4\pi t} f(t) + f(t+1)\} = F(s-2) + e^{i2\pi s} F(s)$$

4. a) Aplicando transformada de Laplace encuentre la solución $f(t)$ de:

$$f'(t) - 5f(t) + 20 \int_0^t f(\tau) e^{t-\tau} d\tau = e^t \text{ con } f(0) = 0$$

Rta Sea $F(s) = \mathcal{L} \{f(t)\}$

La integral en la ecuación es de convolución:

$$\int_0^t f(\tau) e^{t-\tau} d\tau = f(t) \star e^t$$

Aplicando la transformada de Laplace a ambos miembros de la ecuación integro-diferencial:

$$\mathcal{L}\{f'(t) - 5f(t) + 20f(t) \star e^t\} = \mathcal{L}\{e^t\}$$

Se tiene la transformada elemental:

$$\mathcal{L}\{e^t\} = \frac{1}{s-1}$$

Por la propiedad de linealidad:

$$\mathcal{L}\{f'(t) - 5f(t) + 20f(t) \star e^t\} = \mathcal{L}\{f'(t)\} - 5\mathcal{L}\{f(t)\} + 20\mathcal{L}\{f(t) \star e^t\}$$

De la propiedad de transformada de derivada y la condición inicial $f(0) = 0$ se tiene:

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0) = sF(s)$$

El teorema de convolución transforma un producto de convolución en uno usual:

$$\mathcal{L}\{f(t) \star e^t\} = \mathcal{L}\{f(t)\} \mathcal{L}\{e^t\} = F(s) \frac{1}{s-1} = \frac{F(s)}{s-1}$$

Reemplazando lo anterior se obtiene:

$$sF(s) - 5F(s) + 20 \frac{F(s)}{s-1} = \frac{1}{s-1}$$

Es decir

$$\left(s - 5 + \frac{20}{s-1}\right) F(s) = \frac{1}{s-1}$$

O sea

$$\frac{(s-5)(s-1) + 20}{s-1} F(s) = \frac{1}{s-1}$$

Cancelando denominadores y despejando:

$$F(s) = \frac{1}{(s-5)(s-1) + 20} = \frac{1}{s^2 - 6s + 25}$$

que luego de completar cuadrados en el denominador resulta:

$$F(s) = \frac{1}{(s-3)^2 + 4^2}$$

Entonces aplicando la propiedad de sustitución con $a = 3$:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-3)^2 + 4^2}\right\} = e^{3t} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + 4^2}\right\}$$

Por linealidad:

$$f(t) = \frac{1}{4} e^{3t} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{4}{s^2 + 4^2}\right\}$$

Y teniendo en cuenta la transformada elemental (con $a \in \mathbb{R}$):

$$\mathcal{L}\left\{\frac{a}{s^2 + a^2}\right\} = \text{sen}(at)$$

se obtiene la siguiente solución de la ecuación integro-diferencial:

$$f(t) = \frac{1}{4} e^{3t} \text{sen}(4t)$$

b) Halle $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-2s}}{s^2 - 6s + 25} \right\}$

Rta

Aplicamos la propiedad de traslación ($a > 0$):

$$\mathcal{L} \{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s) \text{ donde } F(s) = \mathcal{L} \{f(t)\}$$

así que

$$\mathcal{L}^{-1} \{e^{-as}F(s)\} = f(t-a)u(t-a) \text{ donde } f(t) = \mathcal{L}^{-1} \{F(s)\}$$

Con $a = 2$ resulta:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-2s}}{s^2 - 6s + 25} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ e^{-2s} \frac{1}{(s-3)^2 + 4^2} \right\} = f(t-2)u(t-2)$$

Es decir

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-2s}}{s^2 - 6s + 25} \right\} = \frac{1}{4} e^{3(t-2)} \text{sen}(4(t-2))u(t-2)$$

MATEMATICA D - MATEMATICA D1(analítica)
Flotante 2^{do} parcial parte analítica (16-2-2023)

1. Sea $f(z) = \frac{z}{z-1} + \frac{4 \operatorname{Ln}(z)}{(z-1)^3}$
- Empleando unicidad de los desarrollos en serie de potencias, halle la serie de Laurent centrada en $z_0 = 1$ que representa a $f(z)$ en un entorno reducido de dicho punto. Indique y grafique su región de convergencia.
 - A partir de la serie obtenida en a): clasifique la singularidad $z_0 = 1$ de $f(z)$ y halle el residuo correspondiente.

Rta

- a) Observar que el dominio de analiticidad de $f(z)$ es

$$D_A(f) = \mathbb{C} - (\{1\} \cup \{z : \operatorname{Im}(z) = 0 \wedge \operatorname{Re}(z) \leq 0\})$$

De acuerdo con el teorema de Laurent, $f(z)$ admite un desarrollo en serie de potencias positivas y negativas centrado en $z_0 = 1$, convergente en el anillo

$$\{z \in \mathbb{C} : 0 < |z-1| < 1\}$$

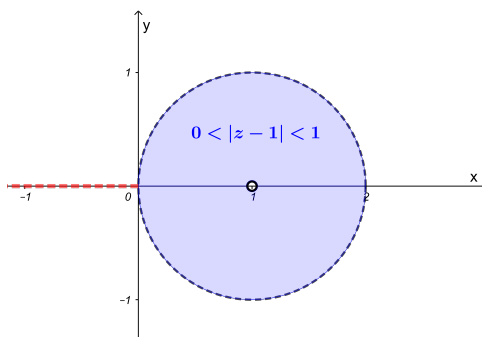


Figura 6: Ejercicio 1a (tema 2)

Comenzamos hallando la serie de Taylor de $g(z) = \frac{1}{z}$ centrada en $z_0 = 1$, la que converge en el disco abierto de centro z_0 y radio la distancia $|1-0| = 1$ desde z_0 hasta el punto más cercano de no analiticidad $z = 0$.

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{(z-1)+1} \stackrel{\substack{\text{serie geom.} \\ a=1 \\ r=-(z-1)}}{\text{cv} \Leftrightarrow |z-1| < 1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-1)^n ; |z-1| < 1$$

Integrando término a término dentro del disco abierto de convergencia, se obtiene el siguiente desarrollo de Taylor:

$$\begin{aligned} \operatorname{Ln}(z) &= \int_1^z \frac{1}{z} dz = \sum_{n=0}^{\infty} \int_1^z (-1)^n (z-1)^n dz = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} (z-1)^{n+1} \Big|_1^z = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} (z-1)^{n+1} ; |z-1| < 1 \end{aligned}$$

Entonces:

$$\frac{4 \operatorname{Ln}(z)}{(z-1)^3} = \frac{4}{(z-1)^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} (z-1)^{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n+1} (z-1)^{n-2} ; 0 < |z-1| < 1$$

El desarrollo de Laurent para el primer término en la expresión de $f(z)$ es:

$$\frac{z}{z-1} = \frac{(z-1)+1}{z-1} = 1 + \frac{1}{z-1} ; 0 < |z-1| < \infty$$

Por lo tanto, el desarrollo de Laurent de $f(z)$ centrado en $z_0 = 1$ que converge en un entorno reducido de dicho punto es:

$$\begin{aligned} f(z) &= 1 + \frac{1}{z-1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n+1} (z-1)^{n-2} = \\ &= 1 + \frac{1}{z-1} + \frac{4}{(z-1)^2} - \frac{2}{z-1} + \frac{4}{3} + \sum_{n=3}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n+1} (z-1)^{n-2} ; 0 < |z-1| < 1 \end{aligned}$$

Es decir:

$$f(z) = \frac{4}{(z-1)^2} - \frac{1}{z-1} + \frac{7}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^{n+2}}{n+3} (z-1)^n ; 0 < |z-1| < 1$$

- b) La parte principal de la serie de Laurent obtenida en a), centrada en $z_0 = 1$ que converge en el entorno reducido $0 < |z-1| < 1$ es

$$\frac{4}{(z-1)^2} + \frac{-1}{z-1}$$

En ella la menor potencia de $(z-1)$ presente es $(z-1)^{-2}$ así que $z_0 = 1$ es un polo de orden $k = 2$ de $f(z)$. El residuo en $z_0 = 1$ es el coeficiente de la potencia $(z-1)^{-1}$, es decir:

$$\operatorname{Res}_{z=1} f(z) = -1$$

2. Sea C la frontera antihoraria del triángulo de vértices: $1+i, -i, -1+i$. Calcule por residuos las siguientes integrales, clasificando previamente las singularidades que corresponda:

$$\text{a) } \oint_C \frac{\operatorname{Ln}(1-z)}{\operatorname{Ln}(1+z)} dz$$

$$\text{b) } \oint_C \frac{1}{\operatorname{Ln}(1+z)} dz$$

Rta La curva C es la frontera de un triángulo así que es cerrada, simple y suave por tramos. Su orientación es antihoraria según se establece en el enunciado.

- a) La función $N(z) = \operatorname{Ln}(1-z)$ es analítica excepto cuando

$$\operatorname{Im}(1-z) = 0 \wedge \operatorname{Re}(1-z) \leq 0$$

Es decir, $D_A(N) = \mathbb{C} - \{z : \operatorname{Im}(z) = 0 \wedge \operatorname{Re}(z) \geq 1\}$

Análogamente, para $D(z) = \operatorname{Ln}(1+z)$ se tiene $D_A(N) = \mathbb{C} - \{z : \operatorname{Im}(z) = 0 \wedge \operatorname{Re}(z) \leq -1\}$

Puesto que $D(z) = 0 \Leftrightarrow 1+z = 1 \Leftrightarrow z = 0$, y siendo el integrando $f(z)$ cociente entre $N(z)$ y $D(z)$, resulta:

$$D_A(f) = \mathbb{C} - (\{0\} \cup \{z : \operatorname{Im}(z) = 0 \wedge \operatorname{Re}(z) \leq -1 \vee \operatorname{Re}(z) \geq 1\})$$

Es claro que $f(z)$ es analítica sobre C y en su interior, excepto en el punto interior $z = 0$. De acuerdo con el teorema de los residuos se tiene:

$$\oint_C \frac{\text{Ln}(1-z)}{\text{Ln}(1+z)} dz = 2\pi i \text{Res}_{z=0} f(z)$$

Para clasificar el punto singular aislado $z = 0$ aplicamos el teorema de caracterización de singularidades de cocientes de analíticas:

$$\begin{aligned} N(z) &= \text{Ln}(1-z) & N'(z) &= -\frac{1}{1-z} \\ N(0) &= \text{Ln}(1) = 0 & N'(0) &= -1 \neq 0 \end{aligned}$$

Entonces $z = 0$ es un cero de orden $p = 1$ de $D(z)$.

$$\begin{aligned} D(z) &= \text{Ln}(1+z) & D'(z) &= \frac{1}{1+z} \\ D(0) &= \text{Ln}(1) = 0 & D'(0) &= 1 \neq 0 \end{aligned}$$

Entonces $z = 0$ es un cero de orden $q = 1$ de $D(z)$.

Como $p = 1 \geq 1 = q$ el punto $z = 0$ es una singularidad evitable de $f(z)$.

Por lo tanto

$$\text{Res}_{z=0} f(z) = 0$$

Por consiguiente

$$\oint_C \frac{\text{Ln}(1-z)}{\text{Ln}(1+z)} dz = 2\pi i \text{Res}_{z=0} f(z) = 0$$

- b) Como se vio en a) la función $D(z) = \text{Ln}(1+z)$ es analítica en $D_A(N) = \mathbb{C} - \{z : \text{Im}(z) = 0 \wedge \text{Re}(z) \leq -1\}$. Además:

$$D(z) = 0 \Leftrightarrow 1+z=1 \Leftrightarrow z=0$$

Como el integrando $f(z)$ es cociente entre $K(z) = 1$ y $D(z)$, resulta analítico en

$$D_A(f) = \mathbb{C} - (\{0\} \cup \{z : \text{Im}(z) = 0 \wedge \text{Re}(z) \leq -1\})$$

Es claro que $f(z)$ es analítica sobre C y en su interior, excepto en el punto interior $z = 0$. De acuerdo con el teorema de los residuos se tiene:

$$\oint_C \frac{1}{\text{Ln}(1+z)} dz = 2\pi i \text{Res}_{z=0} f(z)$$

Para clasificar el punto singular aislado $z = 0$ aplicamos el teorema de caracterización de singularidades de cocientes de analíticas:

$$\begin{aligned} K(z) &= 1 \\ K(0) &= 1 \neq 0 \end{aligned}$$

así que $z = 0$ es un cero de orden $p = 0$ de $K(z)$.

En a) se probó que $z = 0$ es cero de orden $q = 1$ de $D(z)$.

Como $p = 0 < 1 = q$, se puede afirmar que $z = 0$ es un polo de orden $k = q - p = 1 - 0 = 1$ de $f(z)$. Calculamos el residuo correspondiente con la fórmula:

$$\text{Res}_{z=0} f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} (z-0)f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z}{\text{Ln}(1+z)} \stackrel{\text{L'Hôpital}}{=} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1}{1+z}} = \lim_{z \rightarrow 0} (1+z) = 1$$

Por lo tanto:

$$\oint_C \frac{1}{\text{Ln}(1+z)} dz = 2\pi i$$

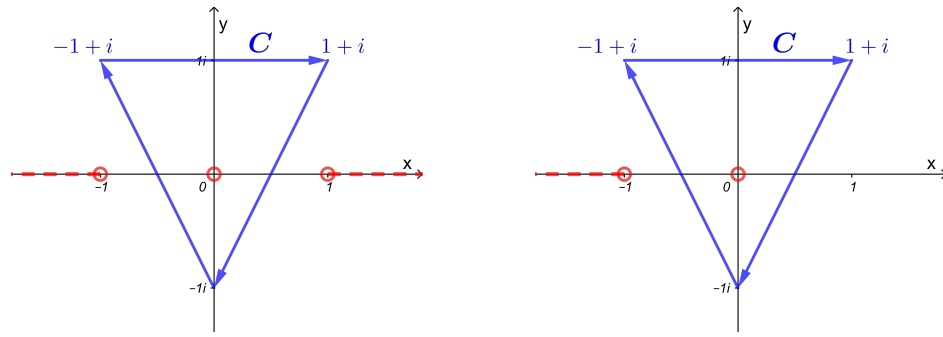


Figura 7: Ejercicio 2 (tema 2)

3. Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ la transformada de Fourier de la función

$$f(t) = \begin{cases} -3e^t & \text{si } t < 0 \\ -e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

a) Verifique las condiciones de Dirichlet y calcule $F(s)$ por definición.

Rta $f(t)$ es continua excepto en $t = 0$. Además:

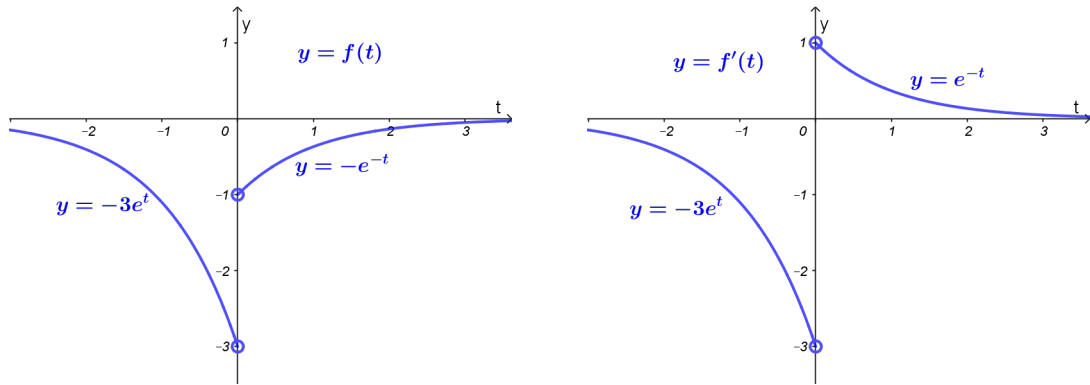


Figura 8: Ejercicio 3 (tema 2)

$$\lim_{t \rightarrow 0^-} f(t) = \lim_{t \rightarrow 0^-} (-3e^t) = -3$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} (-e^{-t}) = -1$$

Los dos límites laterales anteriores existen. Cada intervalo finito de la recta real contiene a lo sumo la única discontinuidad $t = 0$ de $f(t)$, lo que muestra que $f(t)$ es seccionalmente continua en cada intervalo finito.

La derivada

$$f'(t) = \begin{cases} -3e^t & \text{si } t < 0 \\ e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

$f'(t)$ es continua excepto en $t = 0$. Además:

$$\lim_{t \rightarrow 0^-} f'(t) = \lim_{t \rightarrow 0^-} (-3e^t) = -3$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f'(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} (e^{-t}) = 1$$

Los dos límites laterales anteriores también existen. Cada intervalo finito de la recta real contiene a lo sumo la única discontinuidad $t = 0$ de $f'(t)$, lo que prueba

que $f'(t)$ es seccionalmente continua en cada intervalo finito.

También $f(t)$ es absolutamente integrable en toda la recta. En efecto:

$$|f(t)| = \begin{cases} 3e^t & \text{si } t < 0 \\ e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

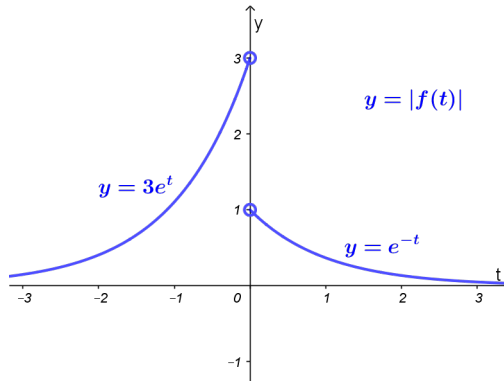


Figura 9: Ejercicio 3 (tema 2)

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt &= \int_{-\infty}^0 3e^t dt + \int_0^{\infty} e^{-t} dt = \lim_{a \rightarrow -\infty} 3e^t \Big|_a^0 + \lim_{b \rightarrow \infty} (-e^{-t}) \Big|_0^b = \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} (3 - 3e^a) + \lim_{b \rightarrow \infty} (-e^{-b} + 1) = 3 + 1 = 4 < \infty \end{aligned}$$

- b) Represente f mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que dicha integral converge.

Rta Calculemos la transformada de Fourier de $f(t)$:

$$\begin{aligned} F(s) &= \mathcal{F}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i2\pi st} dt = \int_{-\infty}^0 (-3e^t) e^{-i2\pi st} dt + \int_0^{\infty} (-e^{-t}) e^{-i2\pi st} dt = \\ &= -3 \int_{-\infty}^0 e^{(1-i2\pi s)t} dt - \int_0^{\infty} e^{-(1+i2\pi s)t} dt = -3 \lim_{a \rightarrow -\infty} \frac{e^{(1-i2\pi s)t}}{1-i2\pi s} \Big|_a^0 + \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{e^{-(1+i2\pi s)t}}{1+i2\pi s} \Big|_0^b = \\ &= -3 \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(\frac{1 - e^{(1-i2\pi s)a}}{1-i2\pi s} \right) + \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{e^{-(1+i2\pi s)b} - 1}{1+i2\pi s} \right) \\ F(s) &= \mathcal{F}\{f(t)\} = -\frac{3}{1-i2\pi s} - \frac{1}{1+i2\pi s} \end{aligned}$$

Para todo $t \in \mathbb{R}$ se tiene la representación integral:

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = vp \int_{-\infty}^{\infty} F(s)e^{i2\pi st} ds = vp \int_{-\infty}^{\infty} \left(-\frac{3}{1-i2\pi s} - \frac{1}{1+i2\pi s} \right) e^{i2\pi st} ds$$

Como $f(t)$ es continua para todo $t \neq 0$, entonces:

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = \frac{f(t) + f(t)}{2} = f(t), \quad \forall t \neq 0$$

Dado que

$$f(0^-) = \lim_{t \rightarrow 0^-} (-3e^{-t}) = -3$$

$$f(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} (-e^{-t}) = -1$$

resulta:

$$\frac{f(0^+) + f(0^-)}{2} = \frac{-3 - 1}{2} = -2$$

Luego, la integral de Fourier converge a la función

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = \begin{cases} -3e^t & \text{si } t < 0 \\ -2 & \text{si } t = 0 \\ -e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

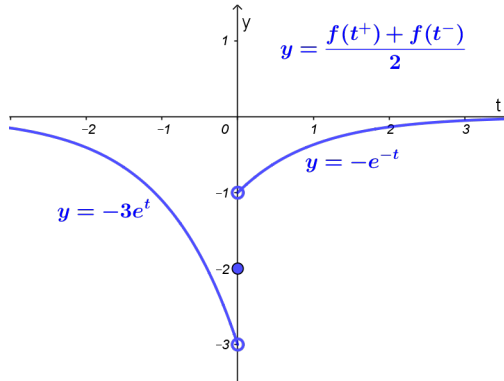


Figura 10: Ejercicio 3 (tema 1)

- c) Empleando propiedades exprese $\mathcal{F} \{f(t-2) + e^{-i6\pi t} f(t)\}$ en términos de F .
Rta Por la propiedad de linealidad:

$$\mathcal{F} \{f(t-2) + e^{-i6\pi t} f(t)\} = \mathcal{F} \{f(t-2)\} + \mathcal{F} \{e^{-i6\pi t} f(t)\}$$

La propiedad de traslación en el tiempo establece para $a \in \mathbb{R}$:

$$\mathcal{F} \{f(t-a)\} = e^{-i2\pi as} F(s) \text{ donde } F(s) = \mathcal{F} \{f(t)\}$$

Entonces, con $a = 2$ se tiene:

$$\mathcal{F} \{f(t-2)\} = e^{-i4\pi s} F(s)$$

La propiedad de traslación en la frecuencia establece para $a \in \mathbb{R}$:

$$\mathcal{F} \{e^{i2\pi at} f(t)\} = F(s-a) \text{ donde } F(s) = \mathcal{F} \{f(t)\}$$

Entonces, con $a = -3$ resulta:

$$\mathcal{F} \{e^{-i6\pi t} f(t)\} = F(s+3)$$

Por lo tanto:

$$\mathcal{F} \{f(t-2) + e^{-i6\pi t} f(t)\} = e^{-i4\pi s} F(s) + F(s+3)$$

4. a) Aplicando transformada de Laplace encuentre la solución $f(t)$ de:

$$f'(t) - 3f(t) + 8 \int_0^t f(\tau) e^{-(t-\tau)} d\tau = e^{-t} \text{ con } f(0) = 0$$

Rta Sea $F(s) = \mathcal{L} \{f(t)\}$

La integral en la ecuación es de convolución:

$$\int_0^t f(\tau) e^{-(t-\tau)} d\tau = f(t) \star e^{-t}$$

Aplicando la transformada de Laplace a ambos miembros de la ecuación integro-diferencial:

$$\mathcal{L}\{f'(t) - 3f(t) + 8f(t) \star e^{-t}\} = \mathcal{L}\{e^{-t}\}$$

Se tiene la transformada elemental:

$$\mathcal{L}\{e^{-t}\} = \frac{1}{s+1}$$

Por la propiedad de linealidad:

$$\mathcal{L}\{f'(t) - 3f(t) + 8f(t) \star e^{-t}\} = \mathcal{L}\{f'(t)\} - 3\mathcal{L}\{f(t)\} + 8\mathcal{L}\{f(t) \star e^{-t}\}$$

De la propiedad de transformada de derivada y la condición inicial $f(0) = 0$ se tiene:

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0) = sF(s)$$

El teorema de convolución transforma un producto de convolución en uno usual:

$$\mathcal{L}\{f(t) \star e^{-t}\} = \mathcal{L}\{f(t)\} \mathcal{L}\{e^{-t}\} = F(s) \frac{1}{s+1} = \frac{F(s)}{s+1}$$

Reemplazando lo anterior se obtiene:

$$sF(s) - 3F(s) + 8\frac{F(s)}{s+1} = \frac{1}{s+1}$$

Es decir

$$\left(s - 3 + \frac{8}{s+1}\right) F(s) = \frac{1}{s+1}$$

O sea

$$\frac{(s-3)(s+1) + 8}{s+1} F(s) = \frac{1}{s+1}$$

Cancelando denominadores y despejando:

$$F(s) = \frac{1}{(s-3)(s+1) + 8} = \frac{1}{s^2 - 2s + 5}$$

que luego de completar cuadrados en el denominador resulta:

$$F(s) = \frac{1}{(s-1)^2 + 2^2}$$

Entonces aplicando la propiedad de sustitución con $a = 1$:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-1)^2 + 2^2}\right\} = e^t \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + 2^2}\right\}$$

Por linealidad:

$$f(t) = \frac{1}{2} e^t \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s^2 + 2^2}\right\}$$

Y teniendo en cuenta la transformada elemental (con $a \in \mathbb{R}$):

$$\mathcal{L}\left\{\frac{a}{s^2 + a^2}\right\} = \text{sen}(at)$$

se obtiene la siguiente solución de la ecuación integro-diferencial:

$$f(t) = \frac{1}{2} e^t \text{sen}(2t)$$

b) Halle $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-3s}}{s^2 - 2s + 5} \right\}$

Rta

Aplicamos la propiedad de traslación ($a > 0$):

$$\mathcal{L} \{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s) \text{ donde } F(s) = \mathcal{L} \{f(t)\}$$

así que

$$\mathcal{L}^{-1} \{e^{-as}F(s)\} = f(t-a)u(t-a) \text{ donde } f(t) = \mathcal{L}^{-1} \{F(s)\}$$

Con $a = 3$ resulta:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-3s}}{s^2 - 6s + 25} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ e^{-3s} \frac{1}{(s-3)^2 + 4^2} \right\} = f(t-3)u(t-3)$$

Es decir

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-3s}}{s^2 - 6s + 25} \right\} = \frac{1}{2} e^{(t-3)} \operatorname{sen}(2(t-3))u(t-3)$$